PROPOSAL PROYEK
MATA KULIAH SOFTWARE DEVELOPMENT

CovidPredict Mobile (Aplikasi Prediksi Perkembangan COVID-19 Berbasis Android)

Disusun oleh:

Nama	NPM	Peran
Muhammad Zam Zam Mubarok	2313020052	Project Manager
Refhanda Setyadi Eko Wicaksono	2313020058	Front-End Developer
Yogi Ario Pratama	2313020004	Back-End Developer

Software Development
Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Nusantara PGRI Kediri

2025 / 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan salah satu krisis global yang memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2019, penyebaran virus ini berlangsung sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kasus secara fluktuatif di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, peningkatan jumlah kasus COVID-19 tidak hanya berdampak pada sistem kesehatan, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta alat pendukung menjadi tantangan besar dalam penanganan pandemi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu dalam memprediksi perkembangan kasus COVID-19 secara akurat agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memprediksi perkembangan COVID-19 menggunakan metode berbasis data time series. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah **Single Exponential Smoothing (SES)**, yang terbukti memiliki tingkat akurasi tinggi dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 7,97% (Azkiya Waslin, Sulaiman, & Haramaini, 2022). Selain itu, metode Exponential Smoothing juga mampu memberikan gambaran perkembangan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 secara efektif dengan hasil prediksi yang cukup baik (Setiawan, Wahyuddin, & Hidayatullah, 2021). Di sisi lain, metode Trend Least Square menunjukkan tingkat akurasi yang rendah dengan nilai MAPE mencapai 59,2%, sehingga kurang optimal untuk digunakan dalam prediksi kasus COVID-19 (Widjaya, Agushinta, & Puspita Sari, 2021).

Meskipun berbagai sistem prediksi telah dikembangkan, sebagian besar masih berbasis web, sehingga kurang praktis untuk diakses oleh masyarakat secara luas. Padahal, penggunaan perangkat mobile khususnya Android saat ini sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan aplikasi berbasis Android yang mampu menyediakan informasi sekaligus prediksi perkembangan COVID-19 secara cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dikembangkan sebuah aplikasi Android bernama **CovidPredict Mobile** yang dapat membantu pengguna dalam melihat data dan memprediksi perkembangan COVID-19 menggunakan metode Single Exponential Smoothing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis Android untuk memprediksi perkembangan COVID-19 secara efektif dan mudah digunakan?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode Single Exponential Smoothing dalam aplikasi untuk menghasilkan prediksi yang akurat?
3. Bagaimana menyajikan hasil prediksi COVID-19 dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh pengguna?

1.3 Tujuan Pengembangan Aplikasi

Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Mengembangkan aplikasi Android yang mampu menampilkan informasi dan prediksi perkembangan COVID-19 secara real-time.
2. Mengimplementasikan metode Single Exponential Smoothing sebagai metode utama dalam proses prediksi untuk mendapatkan hasil yang akurat.
3. Menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk memahami tren perkembangan COVID-19.
4. Membantu pengguna dalam mengambil keputusan berdasarkan data prediksi yang disajikan oleh aplikasi.

2. Tinjauan Pustaka (Review Artikel Jurnal)

2.1 Artikel Jurnal 1

Judul Artikel	:	Aplikasi Prakiraan Perkembangan Covid-19 di Indonesia Menggunakan Metode Single Exponential Smoothing Berbasis Web
Penulis	:	Tsinmi Tri Azkiya Waslin, Oris Krianto Sulaiman, Tasliyah Haramaini
Tahun	:	2022
Jurnal	:	Jurnal Media Informatika Budidarma
Ringkasan Penelitian	:	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat memprediksi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan metode Single Exponential Smoothing (SES). Data yang digunakan merupakan data time series kasus COVID-19 dari Maret 2020 hingga April 2022 yang diperoleh melalui layanan REST API dari sumber resmi pemerintah. Metode SES digunakan karena karakteristik data COVID-19 yang tidak memiliki pola musiman dan tidak menunjukkan tren yang stabil. Dalam implementasinya, penelitian ini menggunakan parameter smoothing (α) sebesar 0,9 untuk menghasilkan prediksi yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SES mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi, ditunjukkan dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 7,97%. Berdasarkan standar evaluasi MAPE, nilai tersebut termasuk dalam kategori akurasi tinggi. Aplikasi yang dikembangkan juga mampu menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik serta perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi (Azkiya Waslin, Sulaiman, & Haramaini, 2022).

2.2 Artikel Jurnal 2

Judul Artikel	:	Aplikasi Prediksi Tingkat Kesembuhan Covid di DKI Jakarta dengan Metode Exponential Smoothing
Penulis	:	Aprizal Setiawan, M. Iwan Wahyuddin, Deny Hidayatullah
Tahun	:	2021
Jurnal	:	Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi
Ringkasan Penelitian	:	Penelitian ini berfokus pada prediksi tingkat kesembuhan dan kematian pasien COVID-19 di wilayah DKI Jakarta menggunakan metode **Exponential Smoothing**. Metode ini merupakan teknik peramalan berbasis rata-rata bergerak dengan pembobotan eksponensial, dimana data terbaru memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan data sebelumnya. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam metode Exponential Smoothing, termasuk Single, Double, dan Triple Exponential Smoothing, untuk menyesuaikan dengan pola data yang berubah-ubah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan yang diprediksi mencapai 89%, sedangkan tingkat kematian sebesar 64%. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa prediksi dalam konteks pandemi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga hasil prediksi tidak hanya digunakan sebagai nilai absolut, tetapi juga sebagai indikator perubahan kondisi yang dapat membantu pengambilan keputusan. Sistem yang dikembangkan juga dilengkapi dengan visualisasi grafik untuk mempermudah analisis perkembangan data (Setiawan, Wahyuddin, & Hidayatullah, 2021).

2.3 Artikel Jurnal 3

Judul Artikel	:	Sistem Prediksi Jumlah Pasien Covid-19 Menggunakan Metode Trend Least Square Berbasis Web
Penulis	:	Johanna Sindya Widjaya, dkk
Tahun	:	2021
Jurnal	:	SISTEMASI
Ringkasan Penelitian	:	Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem prediksi jumlah pasien COVID-19 di Indonesia menggunakan metode **Trend Least Square**, yang merupakan metode peramalan berbasis analisis tren pada data time series.

Data yang digunakan mencakup jumlah pasien positif, sembuh, dan meninggal selama periode tertentu. Proses prediksi dilakukan menggunakan tools RStudio dan hasilnya diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode Trend Least Square memiliki tingkat akurasi yang rendah dengan nilai MAPE sebesar 59,2%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori buruk, sehingga metode ini dinilai kurang tepat untuk digunakan dalam prediksi kasus COVID-19 yang memiliki pola data yang kompleks dan fluktuatif.

Meskipun demikian, sistem yang dibangun tetap mampu memberikan gambaran umum mengenai tren perkembangan jumlah pasien dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan kebijakan (Widjaya, Agushinta, & Puspita Sari, 2021).

2.4 Analisis Hasil Review

Berdasarkan hasil review terhadap ketiga artikel jurnal tersebut, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

1. **Perbandingan Metode Prediksi**
   Metode Single Exponential Smoothing (SES) terbukti memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan metode lainnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai MAPE sebesar 7,97% yang termasuk dalam kategori akurasi tinggi. Sementara itu, metode Trend Least Square memiliki akurasi yang rendah dengan nilai MAPE sebesar 59,2%, sehingga kurang sesuai untuk data COVID-19.

2. **Karakteristik Data COVID-19**
   Data COVID-19 bersifat fluktuatif, tidak stabil, dan tidak memiliki pola musiman yang jelas. Oleh karena itu, metode yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru seperti Exponential Smoothing lebih cocok digunakan dibandingkan metode berbasis tren linier.

3. **Implementasi Sistem**
   Ketiga penelitian menunjukkan bahwa sistem prediksi umumnya masih berbasis web. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan sistem berbasis mobile yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pengguna.

4. **Kelebihan dan Kekurangan Penelitian Sebelumnya**

   - Kelebihan:

     - Mampu menghasilkan prediksi berbasis data historis

     - Menyediakan visualisasi data

   - Kekurangan:

- Belum optimal dalam platform mobile
- Beberapa metode memiliki akurasi rendah

5. **Dasar Pengembangan Aplikasi**
   Berdasarkan analisis tersebut, aplikasi yang akan dikembangkan dalam proposal ini akan menggunakan metode **Single Exponential Smoothing** karena memiliki tingkat akurasi tinggi dan sesuai dengan karakteristik data COVID-19. Selain itu, aplikasi akan dikembangkan berbasis Android untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna.

3. Deskripsi Aplikasi yang Akan Dikembangkan

Aplikasi yang akan dikembangkan dalam proyek ini bernama **CovidPredict Mobile**, yaitu sebuah aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk memberikan informasi serta melakukan prediksi perkembangan kasus COVID-19 secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan sistem prediksi berbasis web yang kurang praktis untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan perangkat mobile, pengguna dapat memperoleh informasi dan hasil prediksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengakses komputer atau browser secara khusus.

Secara umum, aplikasi CovidPredict Mobile memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi data COVID-19 terbaru, seperti jumlah kasus terkonfirmasi, sembuh, dan meninggal.
2. Melakukan prediksi perkembangan kasus COVID-19 berdasarkan data historis menggunakan metode **Single Exponential Smoothing (SES)**.
3. Menampilkan hasil prediksi dalam bentuk visualisasi grafik agar lebih mudah dipahami oleh pengguna.
4. Menyediakan informasi detail berdasarkan wilayah provinsi.

Aplikasi ini dirancang dengan konsep sederhana dan user-friendly sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, baik masyarakat umum, mahasiswa, maupun pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan analisis.

Dalam implementasinya, aplikasi ini akan terhubung dengan layanan web service (REST API) untuk mengambil data COVID-19 secara real-time. Data yang diperoleh kemudian akan diproses oleh sistem menggunakan metode Single Exponential Smoothing untuk menghasilkan nilai prediksi pada periode berikutnya.

Pengguna aplikasi ini tidak diwajibkan untuk melakukan proses login, sehingga aplikasi dapat langsung digunakan dengan mudah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi penggunaan aplikasi.

Fitur utama dalam aplikasi ini meliputi:

- **Dashboard**: Menampilkan ringkasan data COVID-19 terbaru
- **Halaman Data**: Menampilkan data COVID-19 secara detail
- **Halaman Prediksi**: Menampilkan hasil prediksi berdasarkan metode SES
- **Halaman Grafik**: Menampilkan visualisasi data aktual dan hasil prediksi

Dengan adanya aplikasi CovidPredict Mobile, diharapkan pengguna dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan COVID-19 di masa mendatang, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan, baik secara individu maupun sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan yang lebih luas.

4. Analisis Kebutuhan Sistem

4.1 Permasalahan yang Ingin Diselesaikan

Pandemi COVID-19 menyebabkan kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat menjadi sangat penting, terutama dalam memahami perkembangan jumlah kasus di masa mendatang. Namun, terdapat beberapa permasalahan utama yang masih terjadi, antara lain:

1. **Keterbatasan akses informasi prediksi**
   Informasi yang tersedia umumnya hanya berupa data historis tanpa adanya prediksi perkembangan di masa depan.

2. **Kurangnya sistem berbasis mobile**
   Sebagian besar sistem prediksi COVID-19 masih berbasis web, sehingga kurang praktis untuk diakses secara cepat oleh masyarakat luas melalui perangkat mobile.

3. **Kesulitan dalam memahami data**
   Data COVID-19 yang disajikan dalam bentuk angka seringkali sulit dipahami oleh pengguna awam tanpa adanya visualisasi atau analisis tambahan.

4. **Tidak adanya sistem prediksi yang mudah digunakan**
   Sistem yang ada cenderung kompleks dan tidak dirancang untuk pengguna umum, sehingga kurang user-friendly.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi berbasis Android yang mampu memberikan informasi sekaligus prediksi COVID-19 secara sederhana, cepat, dan mudah dipahami.

4.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur atau layanan utama yang harus dimiliki oleh aplikasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah kebutuhan fungsional dari aplikasi **CovidPredict Mobile**:

1. **Menampilkan Data COVID-19**
   Sistem harus mampu menampilkan data COVID-19 terbaru, seperti jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal.

2. **Mengambil Data dari Server (API)**
   Sistem harus dapat mengambil data COVID-19 dari sumber eksternal melalui API secara otomatis.

3. **Melakukan Prediksi Data**
   Sistem harus mampu melakukan prediksi perkembangan kasus COVID-19 menggunakan metode Single Exponential Smoothing berdasarkan data historis.

4. **Menampilkan Hasil Prediksi**
   Sistem harus menampilkan hasil prediksi dalam bentuk angka yang mudah dipahami oleh pengguna.

5. **Menampilkan Grafik Perkembangan Data**
   Sistem harus mampu menyajikan data aktual dan hasil prediksi dalam bentuk grafik visual.

6. **Menampilkan Data Berdasarkan Wilayah**
   Sistem harus menyediakan fitur untuk melihat data COVID-19 berdasarkan wilayah tertentu (misalnya nasional atau provinsi).

7. **Input Parameter Prediksi**
   Sistem harus menyediakan form input sederhana untuk menentukan periode prediksi (misalnya jumlah hari atau minggu ke depan).

8. **Navigasi Halaman Aplikasi**
   Sistem harus menyediakan menu navigasi yang memudahkan pengguna berpindah antar halaman (dashboard, data, prediksi, grafik).

4.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat digunakan dengan baik. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional aplikasi:

1. Kinerja (Performance)

Aplikasi harus mampu memproses data dan menampilkan hasil prediksi dengan cepat, dengan waktu respon maksimal kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan data.

2. Kemudahan Penggunaan (Usability)

Aplikasi harus dirancang dengan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pengguna awam.

3. Keandalan (Reliability)

Aplikasi harus dapat berjalan dengan stabil tanpa sering mengalami error atau crash selama digunakan.

4. Keamanan (Security)

Data yang digunakan dalam aplikasi harus terlindungi, terutama saat proses komunikasi dengan server melalui API.

5. Portabilitas (Portability)

Aplikasi harus dapat berjalan pada berbagai perangkat Android dengan versi minimal Android 8 (Oreo).

6. Skalabilitas (Scalability)

Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

7. Ketersediaan (Availability)

Aplikasi harus dapat digunakan kapan saja selama perangkat memiliki koneksi internet, serta menyediakan penyimpanan cache untuk akses terbatas secara offline.

5. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap penting dalam pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun serta bagaimana setiap komponen dalam sistem saling berinteraksi. Pada tahap ini, dilakukan perancangan arsitektur sistem, desain database, serta desain antarmuka pengguna (UI).

Dengan adanya perancangan sistem yang jelas, proses implementasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan meminimalisir kesalahan selama pengembangan.

5.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang digunakan dalam aplikasi **CovidPredict Mobile** adalah arsitektur berbasis **client-server**, di mana aplikasi Android bertindak sebagai client yang berinteraksi dengan server melalui API.

Komponen Utama Sistem:

1. **Client (Aplikasi Android)**
   Komponen ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk:
   - Menampilkan data COVID-19
   - Menginput parameter prediksi
   - Menampilkan hasil prediksi dan grafik
2. **Backend / API Server**
   Komponen ini bertugas untuk:
   - Mengelola permintaan dari client
   - Mengambil data dari database atau API eksternal
   - Memproses data menggunakan metode Single Exponential Smoothing

    - Mengirimkan hasil prediksi ke client

3. **Database**
   Komponen ini digunakan untuk menyimpan:
    - Data COVID-19
    - Data hasil prediksi
    - Data cache untuk mempercepat akses
4. **API Eksternal**
   Digunakan sebagai sumber data COVID-19 terbaru yang diambil secara real-time.

Alur Sistem:

1. Pengguna membuka aplikasi Android
2. Aplikasi mengirim permintaan data ke API server
3. Server mengambil data dari database atau API eksternal
4. Server memproses data menggunakan metode SES
5. Hasil prediksi dikirim kembali ke aplikasi
6. Aplikasi menampilkan hasil kepada pengguna

Deskripsi Diagram Arsitektur

Secara umum, alur arsitektur dapat digambarkan sebagai berikut:

User → Aplikasi Android → API Server → Database / API Eksternal → API Server → Aplikasi Android → User

5.2 Desain Database

Desain database bertujuan untuk mengatur bagaimana data disimpan, dikelola, dan digunakan oleh sistem. Struktur database dirancang agar mampu menangani data COVID-19 serta hasil prediksi secara efisien.

Entitas dan Tabel Utama:

1. **Tabel covid_data**
    - id_data (PK)
    - tanggal
    - wilayah

    - jumlah_positif
    - jumlah_sembuh
    - jumlah_meninggal
2. **Tabel prediction**
    - id_prediksi (PK)
    - tanggal_prediksi
    - periode
    - hasil_prediksi_positif
    - hasil_prediksi_sembuh
    - hasil_prediksi_meninggal
3. **Tabel user (opsional)**
    - id_user (PK)
    - nama
    - email

Relasi Data:

- Data pada tabel **covid_data** digunakan sebagai input untuk proses prediksi
- Hasil prediksi disimpan pada tabel **prediction**
- (Opsional) user dapat melakukan akses terhadap data

Konsep Relasi:

- covid_data → prediction (one-to-many)
- user → prediction (one-to-many, opsional)

Tujuan Desain Database:

- Memastikan data tersimpan secara terstruktur
- Memudahkan proses pengolahan data
- Mendukung proses prediksi secara efisien

5.3 Desain Antarmuka (UI)

Desain antarmuka (User Interface) bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Desain dibuat sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh semua kalangan.

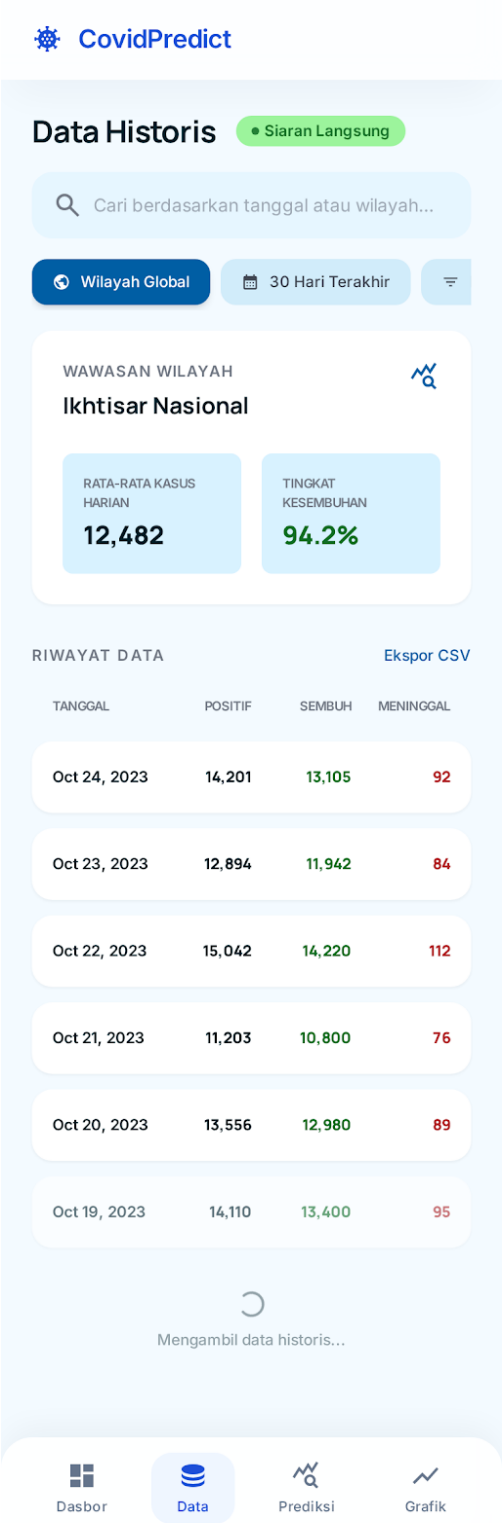
Halaman Utama Aplikasi:

1. Halaman Dashboard

- Menampilkan ringkasan data COVID-19 terbaru
- Informasi total kasus, sembuh, dan meninggal
- Shortcut ke menu lain

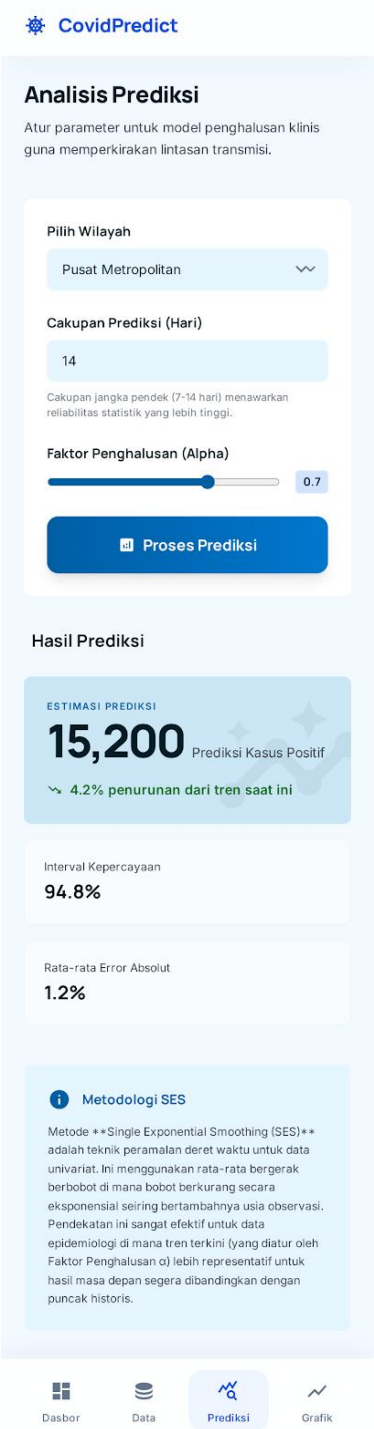
2. Halaman Data COVID-19

- Menampilkan data detail berdasarkan tanggal atau wilayah
- Tabel data COVID-19
- Fitur filter wilayah



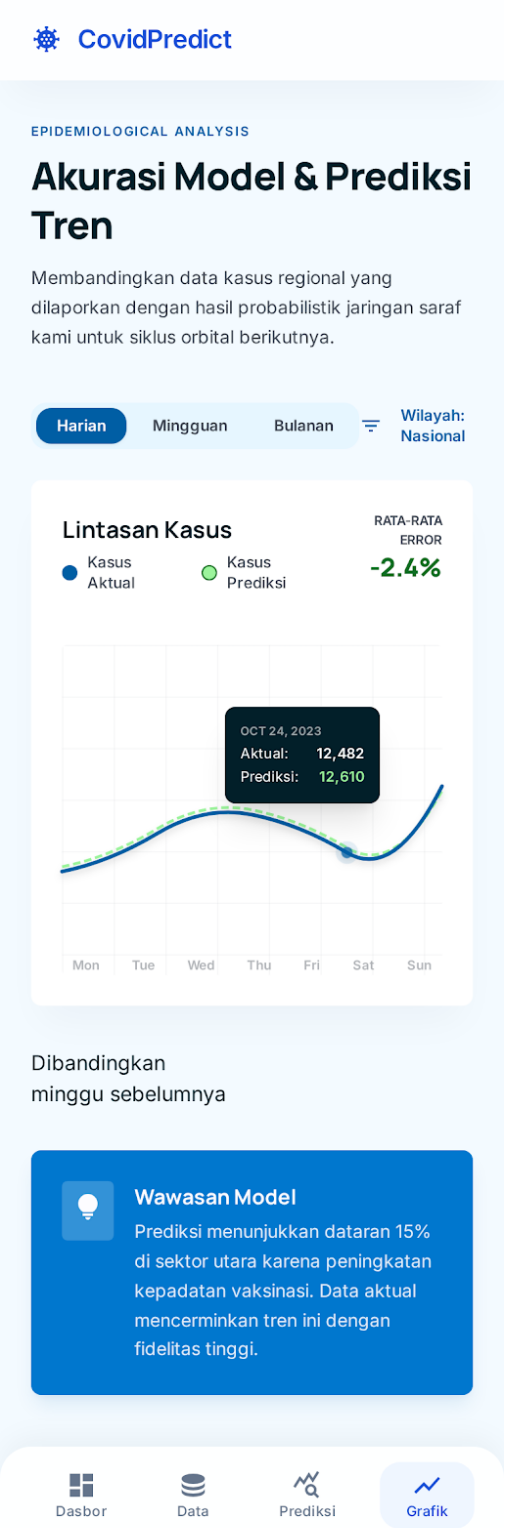
3. Halaman Prediksi

- Form input:
    - Pilihan periode prediksi
- Tombol “Proses Prediksi”
- Menampilkan hasil prediksi dalam bentuk angka



4. Halaman Grafik

- Grafik perkembangan data COVID-19
- Perbandingan data aktual dan hasil prediksi
- Visualisasi dalam bentuk line chart



5. Navigasi Aplikasi

- Bottom navigation / menu utama:
    - Dashboard
    - Data
    - Prediksi
    - Grafik

Konsep Desain UI:

- Sederhana dan minimalis
- Mudah dipahami (user-friendly)
- Responsif di berbagai ukuran layar
- Menggunakan warna informatif (misalnya merah untuk kasus, hijau untuk sembuh)

Tujuan Desain UI:

- Mempermudah pengguna dalam memahami data
- Meningkatkan pengalaman pengguna (user experience)
- Menyajikan informasi secara visual dan menarik

Dengan perancangan sistem yang terstruktur ini, aplikasi **CovidPredict Mobile** diharapkan dapat dikembangkan dengan lebih efektif serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

6. Pembagian Tugas Kelompok

Tabel Work Breakdown Structur

No	Tahapan Proyek	Deskripsi Pekerjaan	Penanggung Jawab	Output yang Dihasilkan
1	Studi Literatur	Melakukan review minimal 3 artikel jurnal yang relevan dengan aplikasi yang akan dikembangkan	Project Manager	Ringkasan artikel dan analisis jurnal
2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Project Manager	Dokumen analisis kebutuhan
3	Perancangan	Menyusun arsitektur sistem dan alur	Project	Diagram arsitektur

	Sistem	kerja aplikasi	Manager	sistem
4	Desain Database	Merancang struktur data dan hubungan antar data	Back-End Developer	Diagram ERD / desain data
5	Desain Antarmuka	Merancang tampilan aplikasi (wireframe atau mockup)	Front-End Developer	Desain UI
6	Implementasi Frontend	Mengembangkan tampilan aplikasi dan interaksi pengguna	Front-End Developer	Modul antarmuka aplikasi
7	Implementasi Backend	Mengembangkan logika sistem dan pengolahan data	Back-End Developer	Modul logika aplikasi
8	Integrasi Sistem	Menghubungkan frontend dan backend agar sistem dapat berjalan secara utuh	Project Manager	Sistem terintegrasi
9	Pengujian Sistem	Menguji fungsi aplikasi dan memastikan sistem berjalan dengan baik	Semua Anggota	Laporan pengujian
10	Dokumentasi Proyek	Menyusun dokumentasi penggunaan dan pengembangan aplikasi	Project Manager	Dokumentasi proyek
11	Deployment Sistem	Menyiapkan aplikasi agar dapat dijalankan atau didemonstrasikan	Back-End Developer	Aplikasi siap digunakan
12	Presentasi Proyek	Menjelaskan hasil pengembangan aplikasi kepada dosen	Semua Anggota	Presentasi proyek

7. Rencana Pengembangan Proyek

Tabel Rencana Pengembangan Proyek

No	Tahapan Pengembangan	Aktivitas Utama	Penanggung Jawab	Estimasi Waktu
1	Studi Literatur	Mencari dan mereview minimal 3 artikel jurnal yang relevan dengan aplikasi yang akan dikembangkan	Project Manager	Minggu 1
2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi permasalahan serta menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Project Manager	Minggu 2
3	Perancangan Sistem	Menyusun arsitektur sistem serta alur	Semua	Minggu 3

		kerja aplikasi	Anggota	
4	Desain Database & UI	Merancang struktur data dan desain tampilan antarmuka aplikasi	Frontend & Backend	Minggu 4
5	Implementasi Tahap 1	Mengembangkan fitur utama aplikasi dan struktur dasar sistem	Frontend & Backend	Minggu 5
6	Implementasi Tahap 2	Melanjutkan pengembangan fitur serta integrasi antar komponen sistem	Frontend & Backend	Minggu 6
7	Integrasi & Pengujian	Mengintegrasikan seluruh komponen sistem dan melakukan pengujian fungsi aplikasi	Semua Anggota	Minggu 7
8	Penyempurnaan & Dokumentasi	Melakukan perbaikan sistem, menyiapkan dokumentasi proyek dan presentasi	Semua Anggota	Minggu 8

8. Daftar Pustaka

Azkiya Waslin, T. T., Sulaiman, O. K., & Haramaini, T. (2022). Aplikasi Prakiraan Perkembangan COVID-19 di Indonesia Menggunakan Metode Single Exponential Smoothing Berbasis Web. *Jurnal Media Informatika Budidarma*.

Setiawan, A., Wahyuddin, M. I., & Hidayatullah, D. (2021). Aplikasi Prediksi Tingkat Kesembuhan COVID-19 di DKI Jakarta dengan Metode Exponential Smoothing. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*.

Widjaya, J. S., Agushinta, D., & Puspita Sari, S. R. (2021). Sistem Prediksi Jumlah Pasien COVID-19 Menggunakan Metode Trend Least Square Berbasis Web. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, 39–51.